

# 高次元圏メモ

Toshi2019

2026 年 2 月 15 日更新

## 1 はじめに

高次元圏の勉強メモ.

## 2 2026/02/13

前川さんのページ<sup>\*1</sup>を読んだ. 以下, そのメモ.

■注意 モデル圏の使用は理解の妨げになるらしい.

「アニマ=Kan 複体」と安易に等式で結ばないらしい.

カノニカルな作り方はできるが, 集合論的な構成は現実的でない.

■ Disclaimer 証明は Kerodon か [HTT] を見ればよいらしい.

■ Anima

定義 2.1. 小さい  $\infty$  圏  $X$  が **anima** であるとは, 関手  $X \rightarrow \mathbf{Fct}(\Delta^1, X)$  が圏同値であることをいう.  
anima からなる Cat の充満部分圏を **Anima** で表す.

アニマの圏には

- Set の非アーベル導来圏
- 1 点の余完備化
- ポストニコフタワーの圏

などの捉え方がある.

## 3 2026/02/14

[GR17] のメモ.

■ [GR17, Sect. 1,2] は  $\infty$  圏の基礎に関する簡単な復習.

ほとんどの場合, シンタックス, つまり  $\infty$  圏の使い方に焦点を当てる. 言い方を変えると, 読者は  $\infty$  圏の

---

<sup>\*1</sup><https://animaegawa.github.io/blog/oo-cat>

何らかのモデル，すなわち位相圏や単体的圏，あるいは今日もっとも使われるモデル — Lurie により展開された Joyal の準圏などに習熟している必要はない。

関手のカルテシアン・余カルテシアンファイブレーション，米田，極限・余極限，共終性，左・右 Kan 拡張，随伴を導入する。

■ [GR17, Sect. 3,4] では高次元代数の最初の一端を述べる．モノイダル  $\infty$  圏とモノイダル  $\infty$  圏における結合代数を導入する．また，それに対応する可換性の概念も導入する。

さらに対応する加群の概念（すなわち，モノイダル  $\infty$  圏に対する加群圏と結合代数に対する加群）を導入する。

## 参考文献

[HTT] Lurie, *Higher Topos Theory*, 2009.

[GR17] Gaitsgory, Rozenbryum, *A Study in Derived Algebraic Geometry I*, 2017.